

PySDR Ukrainian RST-to-TeX Core

SDR/DSP practical Ukrainian module

Existing Ukrainian PySDR RST lane; Session 09 TeX normalization

2026-06-01

Зміст

1. Практичне SDR/DSP ядро з PySDR Ukrainian RST

У fetched-корпусі вже є українська доріжка PySDR у форматі RST. Це означає, що для частини SDR/DSP-матеріалу вузьким місцем більше не є переклад англійської прози, а нормалізація у машинозчитуваний TeX, перевірка коду і вирівнювання термінології. Цей розділ фіксує ядро, яке треба винести з RST у clean TeX першої хвили.

1.1. SDR, DSP та комплексна базова смуга

Програмно-визначене радіо переносить частину обробки, яка історично виконувалася аналоговими RF-блоками, у цифрове програмне середовище. Для перекладу й TeX-обробки важливо розрізнити три рівні:

1. фізичний RF-сигнал на носійній частоті;
2. комплексний сигнал базової смуги;
3. масив відліків у Python/NumPy або іншому середовищі.

Комплексний дискретний сигнал записуємо як

$$x[n] = I[n] + jQ[n], \quad (1.1)$$

де I – синфазна компонента, а Q – квадратурна компонента. Типова дійсна RF-форма, що відповідає комплексній оригінальній, має вигляд

$$s(t) = I(t) \cos(2\pi f_c t) - Q(t) \sin(2\pi f_c t). \quad (1.2)$$

У TeX-модулі треба зберегти різницю між I/Q , real/imaginary, baseband/passband та carrier/baseband frequency. Переклад цих слів не повинен міняти математичну роль символів.

1.2. Дискретизація

Якщо неперервний сигнал позначено $S(t)$, а період дискретизації дорівнює T , то відліки мають вигляд

$$S_n = S(nT), \quad n \in \mathbb{Z}. \quad (1.3)$$

Частота дискретизації

$$F_s = \frac{1}{T}. \quad (1.4)$$

Правило Найквіста в навчальному формулюванні: щоб уникнути накладання спектра для сигналу з максимальною істотною частотою $f_{\max}$, потрібно

$$F_s \geq 2f_{\max}. \quad (1.5)$$

Для практичного перекладу важливо не плутати *sample rate*, *symbol rate*, *bandwidth* і *carrier frequency*. Це різні величини з різними одиницями.

1.3. Частотна область і DFT

Дискретне перетворення Фур'є для N відліків:

$$X[k] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n] \exp\left(-j \frac{2\pi kn}{N}\right), \quad k = 0, \dots, N-1. \quad (1.6)$$

Обернена форма:

$$x[n] = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X[k] \exp\left(j \frac{2\pi kn}{N}\right). \quad (1.7)$$

FFT – це алгоритм для обчислення DFT, а не інше математичне перетворення. У перекладі потрібно стабільно тримати пару: DFT = дискретне перетворення Фур'є; FFT = швидке перетворення Фур'є.

Для спектрального аналізу реальні сигнали часто множать на вікно $w[n]$:

$$x_w[n] = x[n]w[n]. \quad (1.8)$$

Це зменшує деякі види спектрального витікання, але змінює амплітудні властивості. Тому в QA потрібно перевіряти, чи переклад не перетворив “window” на побутове “вікно” без контексту.

1.4. Фільтри

FIR-фільтр задається згорткою

$$y[n] = \sum_{k=0}^{M-1} h[k]x[n-k]. \quad (1.9)$$

IIR-фільтр має рекурсивну різницеву форму

$$y[n] = \sum_{k=0}^M b_k x[n-k] - \sum_{\ell=1}^P a_\ell y[n-\ell]. \quad (1.10)$$

У TeX варто тримати FIR, IIR, tap, impulse response та frequency response як контрольовані терміни. Рекомендовані українські відповідники: *нерекурсивний FIR-фільтр, рекурсивний IIR-фільтр, коефіцієнт фільтра / tap, імпульсна характеристика, частотна характеристика*.

1.5. Шум, SNR і децибели

Гауссівський шум у простій дійсній моделі:

$$n \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2). \quad (1.11)$$

Для комплексного baseband-шуму часто використовують

$$n_c = n_I + jn_Q, \quad n_I, n_Q \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2/2), \quad (1.12)$$

щоб сумарна комплексна потужність мала потрібну нормалізацію.

Для величини потужності x у лінійній шкалі запис у децибелах:

$$x_{\text{dB}} = 10 \log_{10} x. \quad (1.13)$$

Для амплітудної величини, коли квадрат амплітуди пропорційний потужності, часто з'являється

$$A_{\text{dB}} = 20 \log_{10} A. \quad (1.14)$$

Це місце потрібно чітко коментувати в перекладі, бо плутанина між 10 і 20 у dB-перетвореннях є типовою помилкою.

1.6. Модуляція, символи, імпульсне формування

Базовий комплексний символ можна розглядати як точку сузір'я. Для BPSK типово

$$a_k \in \{-1, +1\}, \quad (1.15)$$

для QPSK – чотири комплексні точки, наприклад

$$a_k \in \left\{ \frac{1+j}{\sqrt{2}}, \frac{-1+j}{\sqrt{2}}, \frac{-1-j}{\sqrt{2}}, \frac{1-j}{\sqrt{2}} \right\}. \quad (1.16)$$

Після вставляння нульових відліків між символами застосовується pulse-shaping фільтр. У простій навчальній формі смугу raised-cosine family можна контролювати roll-off параметром β ; груба оцінка смуги:

$$\text{BW} = R_S(1 + \beta), \quad (1.17)$$

де R_S – symbol rate. У перекладі потрібно не плутати *символьну швидкість* і *бітову швидкість*.

1.7. IQ-файли і SigMF

IQ-запис – це послідовність пар I, Q :

$$[I_0, Q_0, I_1, Q_1, I_2, Q_2, \dots]. \quad (1.18)$$

Якщо використано 16-бітні цілі для I і Q , то один комплексний відлік займає 4 байти. Для частоти дискретизації F_s приблизний необроблений потік даних:

$$R_{\text{bytes/s}} = 4F_s. \quad (1.19)$$

Для 32-бітних float-компонент один комплексний відлік займає 8 байтів.

1.8. Висновок для pipeline

PySDR Ukrainian RST треба не перекладати заново, а нормалізувати:

1. RST headings $\rightarrow$ TeX chapters/sections;
2. `:math:`...`` $\rightarrow$ inline math;
3. `.. math::` $\rightarrow$ display math;
4. `.. code-block:: python` $\rightarrow$ `lstlisting`, без перекладу Python keywords;
5. images $\rightarrow$ placeholders або copied assets з підписом;
6. raw HTML blocks $\rightarrow$ коментар або note environment.